

Problemler

2.1 Kuvvet Serisinin Yakınsaklık Yarıçapı ve Aralığı

1. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n x^n}{\sqrt{n}}$

c. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

ç. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n (n+1)^2}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} n! x^n$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!} x^n$

f. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \frac{2n+1}{n} x^n$

g. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^\alpha x^n}{n!}$

h. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n!}}$

ı. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$

i. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(\sqrt{n})^n}$

j. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(100x)^n}{1.3.5 \dots (2n-1)}$

k. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n\sqrt{n}}{n^2+n} x^n$

l. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2^n n!} x^n$

m. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(1 - \frac{2}{3}\right)\left(2 - \frac{2}{3}\right) \dots \left(n - \frac{2}{3}\right)}$

n. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(2 + \frac{1}{2}\right) \dots \left(n + \frac{1}{2}\right)}$

o. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{n} \frac{x^n}{n+1}\right)^{2n-1} x^n$

ö. $\sum_{n=0}^{\infty} (1 + 2 + \dots + 2^n) x^n$

p. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1.4.7 \dots (3n+1)}{1.5.9 \dots (4n+1)} x^n$

r. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 3^n}{(2n)!} x^n$

s. $\sum_{n=0}^{\infty} [(-1)^n + 2] x^n$

2. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçaplarını ve yakınsaklık aralıklarını bulunuz.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n.5^n}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{n^2}$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(2n-1)(2n)}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^{2n} (x-1)^n}{(3n-2)^{2n}}$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(n-1)^n}{2^n}$

f. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)(x+1)^n}{2^{n-1}n^n}$

g. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n (x-1)^n$

h. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)(x-3)^n}{(n+1)^2 2^{n+1}}$

i. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(x-1)^n}{1.3.5 \dots (2n-1)}$

j. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+1)^n}{n^n 3^{n-1}} (x-1)^n$

k. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+1}{n \ln n} (3x+1)^n$

3. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

a. $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} (x+2)^{n-1}$

b. $\sum \frac{(-2)^{n+1}}{n+1} (x-1)^n$

c. $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$

d. $\sum (-1)^n \frac{x^n}{n\sqrt{n}}$

e. $\sum (-1)^n \frac{2^n (n+1)}{3^n n^2} (x+1)^n$

f. $\sum (-1)^n \frac{n-1}{3^n n^3} (x-1)^n$

4. Yeter derece büyük k lar için $|a_k| \leq |b_k|$ olsun. $\sum b_k x^k$ serisi bir açık I aralığı üzerinde yakınsak olduğunda $\sum a_k x^k$ serisinin de I üzerinde yakınsak olacağını gösteriniz. I aralığı açık olmadığında bu iddia doğru mudur?

5. $n!e^n \geq n^n e$ eşitsizliğinden yararlanarak

$$\sum \frac{n!}{n^n} x^n$$

serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

6. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçaplarını ve yakınsaklık aralıklarını bulunuz.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{n.9^n}$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n!}}{n}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^{n^3}}{(n+1) \ln(n+1)}$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^n}}{n^n}$

f. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{1+x}\right)^n$

7. $\sum \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{2n+1}$ serisinin yakınsaklık aralığının $(0, +\infty)$ aralığı olduğunu gösteriniz.

a ve b pozitif reel sayılar olduğuna göre, $\sum \frac{x^n}{a^n + b^n}$ serisinin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

$\sum (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n})x^n$ serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

$c \geq 0$ için $\sum (n + c^n)x^n$ serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

$p \in \mathbb{N}$ için $\sum \frac{x^{n^2}}{n!(n+p)!}$ serisinin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

$\sum [3 + (-1)^n]x^n$ serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

$p \in \mathbb{N}$ için $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(pn)!}$ serisinin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

$0 < r < 1$ için $\sum_{n=0}^{\infty} r^n x^{n^2}$ serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

$0 < r < 1$ ve $a, b, c \in \mathbb{N}$ için $\sum_{n=0}^{\infty} r^n x^{an^2 + bn + c}$ serisinin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

16. $\sum c_n x^n$ serisinin yakınsaklık yarıçapı R olduğuna göre aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçaplarını bulunuz. ($p \in \mathbb{N}$)

a. $\sum \frac{c_n}{n!} x^n$

b. $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} c_n x^n$

c. $\sum n^n c_n x^n$

d. $\sum c_n^p x^n$

e. $\sum c_n x^{pn}$

17. $\sum c_k x^k$ serisinin yakınsaklık yarıçapı pozitif R sayısı olsun.

$\sum c_k x^{2k}$ serisinin yakınsaklık yarıçapının $\sqrt{R}$ olacağını gösteriniz.

18. Aşağıdaki seriler x in hangi değerleri için yakınsaktır?

a) $\sum \frac{k}{x^k}$

b) $\sum \frac{1}{kx^k}$

c) $\sum \frac{k!}{x^k}$

d) $\sum \frac{2^k}{x^k}$

19. p bir pozitif tam sayı olmak üzere

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(pk)!}{(k!)^p} x^k$$

serisinin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

20. $\sum c_k x^k$ ve $\sum c_k k x^k$ serilerinin yakınsaklık yarıçaplarının aynı olduğunu gösteriniz. Bu serilerin yakınsaklık aralıkları aynı mıdır?



1. $|x - a| < R$ için $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - a)^k$ olsun

$$\left| x - \frac{a}{b} \right| < \frac{R}{|b|} \text{ için}$$

$$f(bx) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k b^k \left(x - \frac{a}{b} \right)^k,$$

olacağını gösteriniz.

2. $|x| < R$ için $f(x) = \sum c_k x^k$ olsun.

$$|x| < R^{1/p} \text{ için}$$

$$f(x^p) = \sum c_k x^{pk}$$

olacağını gösteriniz.

3. $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1)$

eşitliğinden yararlanarak aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\sum_{n=0}^{\infty} x^{8n} = \frac{1}{1-x^8}, \quad |x| < 1$

b. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}, \quad |x| < 1$

c. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}, \quad |x| < 1$

d. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x, \quad |x| < 1$

4. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\ln 2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ b. $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k+1}$

5. $f(x) = 1 + 2x + x^2 + 2x^3 + \dots$

biçiminde tanımlanan f fonksiyonunu rasyonel biçimde yazınız. [Yukarıdaki açılımda tek kuvvetlerin katsayılarının 1, çift kuvvetlerin kat sayılarının 2 olduğuna dikkat ediniz.] Serinin yakınsaklık aralığından yararlanarak f nin tanım kümesini bulunuz.

6. $\sum a_n x^n$ kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapı 1,

$\sum b_n x^n$ serisinin yakınsaklık yarıçapı 2 ise

$\sum (a_n + b_n) x^n$ serisinin yakınsaklık yarıçapı ne olur?

7. $R > 0$ olmak üzere $\sum c_k x^k$ serisinin yakınsaklık yarıçapı R olsun.

p bir pozitif tam sayı olmak üzere $\sum c_k x^{pk}$ serisinin yakınsaklık yarıçapının $R^{1/p}$ olacağını gösteriniz.

8. (a_k) dizisi için $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \frac{1}{R}$ olsun.

$\sum k a_k x^{k-1}$ serisinin yakınsaklık yarıçapının R olacağını gösteriniz.

Bölüm Problemleri

2. KUVVET SERİLERİ

Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçaplarını ve yakınsaklık aralıklarını bulunuz.

a. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n! x^n}{2^n}$

b. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{3n}$

c. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 \cdot n!}{(2n)!} x^n$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^n}{n} + \frac{2^n}{n^2} \right) x^n$

e. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}$

f. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

g. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^{2n+1}}{n}$

h. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt{(3n-2)2^n}}$

i. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)} x^{4n}$

j. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n! x^n}{(n+1)^n}$

k. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$

l. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n+3} (x+5)^n$

m. $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n!}$

n. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(4x)^n}{\ln n}$

o. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!} x^{3n}$

p. $\sum_{n=0}^{\infty} 10^n \left(\frac{x-1}{5} \right)^n$

n. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-4)^{n^2}}{n!}$

o. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n} x^n$

ö. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n}$

2. $J_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)!2^{2n+1}}$ biçiminde tanımlanan J_1 fonksiyonuna 1. dereceden **Bessel Fonksiyonu** adı verilir. Bu fonksiyonun tanım kümesini bulunuz.

3. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{(-1)^n + 3} \right)^n$ biçiminde tanımlanan f fonksiyonunun $(-2, 2)$ aralığında türevlenebildiğini ve $0 \leq x \leq 2$ için $|f'(x)| \leq \frac{2}{(2-x)^2}$ eşitsizliğinin gerçekleştiğini gösteriniz.

4. $s_n = c_1 + c_2 + \dots + c_n$ ve her $n \in \mathbb{N}$ için $s_n \neq 0$ olsun. Eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{s_n} = 0$ ise $\sum s_n x^n$ serisinin yakınsaklık yarıçapının 1 olduğunu gösteriniz. Ayrıca $|x| < 1$ için

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k x^k = (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} s_k x^k$$

olacağını gösteriniz.

5. $\sum_{k=1}^{\infty} (\ln k)^k x^k$ ve $\sum_{k=1}^{\infty} k^{\ln k} x^k$ serilerinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

6. Geometrik serinin açılımından yararlanarak aşağıdaki serilerin toplamını bulunuz.

a) $\sum_{k=1}^{\infty} kx^k$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^k}{k+1}$



1. $\forall x \in \mathbf{R}$ için

$$\cos ax = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{a^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$$

olduğunu gösteriniz.

2. $\forall x \in \mathbf{R}$ için

$$e^{ax} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} x^n$$

olduğunu gösteriniz. Bundan faydalanarak $\sinh x$ ve $\cosh x$ fonksiyonlarını seriye açınız. Ayrıca

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

olduğunu gösteriniz.

3. $f(x) = e^{x/2}$ fonksiyonunu $(x-2)$ nin kuvvetlerine göre yazınız.

4. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \quad (|x| < 1)$

b. $\arctan x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \quad (|x| < 1)$

c. $\frac{1}{2-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} \quad (|x| < 2)$

d. $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n} \quad (\forall x \in \mathbf{R})$

e. $\sin^3 x = \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^{2n}-1}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (\forall x \in \mathbf{R})$

f. $a^x = \sum_{n=0}^{\infty} (\ln a)^n \frac{x^n}{n!} \quad (\forall x \in \mathbf{R})$

g. $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad (-1 \leq x < 1)$

5. α herhangi bir reel sayı olmak üzere, bazı x ler için

$$(x+p)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n p^{\alpha-n}$$

olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak

a. $\frac{1}{1+x}$

b. $\frac{1}{(1+x)^2}$

c. $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$

d. $(2+x)^{3/2}$

e. $\frac{1}{(2+x)^2}$

ifadelerini Maclaurin serisine açınız.

6. $|x| < 1$ için

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2.4.6 \dots (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

olduğunu gösteriniz.

7. $|x| < 1$ için

$$\frac{x}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1}$$

olduğunu gösteriniz.

8. $\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ ifadesini Maclaurin serisine açınız.

9. Fonksiyonların seriye açılımından faydalanarak

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = 2$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{x^2} = \frac{e}{2}$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^3} = \frac{1}{3}$

olduğunu gösteriniz.

Bölüm Problemleri

3. TAYLOR SERİLERİ

Aşağıdaki fonksiyonları Maclaurin serisine açınız. Elde edilen serilerin toplamı hangi x değerleri için ifadesinde eşit olur?

a. $f(x) = \frac{3}{(1-x)(1+2x)}$

b. $f(x) = \frac{3-x}{x^2-4x+3}$

c. $f(x) = xe^{-2x}$

d. $f(x) = e^{x^2}$

e. $f(x) = \sin 3x + x \cos 3x$

f. $f(x) = \frac{x}{9+x^2}$

g. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$

h. $f(x) = \ln \frac{1+x}{2-x}$

i. $f(x) = \ln(1+x-2x^2)$

Aşağıdaki serilerin türevlerinin Maclaurin serisine açılımından yararlanarak, kendilerini Maclaurin serisine açınız.

a. $f(x) = (1+x) \ln(1+x)$

b. $f(x) = \arctan x$

c. $f(x) = \arcsin x$

d. $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

Aşağıdaki fonksiyonları x in kuvvetlerine göre seriyeye açınız.

a. $f(x) = \sin^2 x \cos^2 x$

b. $f(x) = (1+x)e^{-x}$

c. $f(x) = \frac{1}{1-x^4}$

d. $f(x) = (1+e^x)^3$

e. $f(x) = \sqrt[3]{8+x}$

f. $f(x) = \cosh^3 x$

4. Aşağıdaki ifadeleri x in kuvvetleri cinsinden yazınız.

a. $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$

b. $\int_0^x e^{-t^2} dt$

c. $\int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$

d. $\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}$

5. Aşağıdaki ifadelerin Maclaurin serisindeki, sıfırdan farklı ilk üç terimini bulunuz.

a. $\tan x$

b. $\tanh x$

c. $e^{\cos x}$

d. $\sec x$

e. $\ln(1+e^x)$

f. $e^x \sin x$

6. $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ifadesini $x = -1$ noktasında Taylor serisine açınız.

7. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ ifadesini $x + 4$ ün kuvvetlerine göre seriye açınız.

8. Aşağıdaki integrallerin yaklaşık değerlerini bulunuz.

a. $\int_0^{1/2} \frac{\sin x}{x} dx$

b. $\int_0^1 e^{-x^2} dx$

c. $\int_0^1 \sqrt[3]{x} \cos x dx$

d. $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$

e. $\int_0^{1/4} \sqrt{1+x^3} dx$

f. $\int_0^{1/9} \sqrt{x} e^x dx$

9. Aşağıdaki fonksiyonları Maclaurin serisine açınız.

a) $f(x) = \sin \frac{x}{2} \sin \frac{3x}{2}$

b) $f(x) = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2}$

c) $f(x) = \sin x \cos x$

ç) $f(x) = \ln(x+1)(1+2x)$

d) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

e) $f(x) = x^2 \sin x$

f) $f(x) = x^2 e^x$

g) $f(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$

h) $f(x) = x \sinh x$

ı) $f(x) = \frac{x-1}{x^2+1}$

10. $f(x) = \begin{cases} 0 & , x = 0 \text{ ise} \\ e^{-1/x^2} & , x \neq 0 \text{ ise} \end{cases}$

fonksiyonu veriliyor.

a) f nin her noktada sürekli olduğunu gösteriniz.

b) f' türev fonksiyonunun her $x \neq 0$ noktasında sürekli ve

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) = 0$$

olacağını gösteriniz. f' tüm x noktalarında sürekli midir?

c) Her $n \in \mathbb{N}$ için $f^{(n)}$ türev fonksiyonlarının her x noktasında sürekli ve $f^{(n)}(0) = 0$ olacağını gösteriniz.

d) f yi Maclaurin serisine açınız. Bulduğunuz sonucu yorumlayınız.

11. Aşağıdaki ifadeleri karşılarında yazılı terimlerin kuvvetleri cinsinden yazınız.

a) $f(x) = \sqrt{x}$, $x-4$

b) $f(x) = \cos x$, $x - \frac{\pi}{2}$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x+1$

12. $f(x) = \ln x$ ifadesini $\frac{1+x}{1-x}$ in kuvvetleri cinsinden seriye açınız.

13. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ ifadesini $\frac{x}{1+x}$ in kuvvetleri cinsinden seriye açınız.

14. $f(x) = \begin{cases} \cos \sqrt{x} & , x \geq 0 \text{ ise} \\ \cosh \sqrt{-x} & , x < 0 \text{ ise} \end{cases}$

fonksiyonunun Maclaurin serisinin

$$1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(2n)!}$$

olacağını gösteriniz.

15. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ biçiminde tanımlanan fonksiyonun

$$f'(x) = f(x)$$

denkleminin çözümü olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak $f(x)$ ifadesini bulunuz.

16. $f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}$ fonksiyonunu Maclaurin serisine açınız. Bu açılmadan yararlanarak

$$1 + \frac{4}{2} + \dots + \frac{n^2}{2^{n-1}} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{2^{k-1}}$$

serisinin toplamını bulunuz.